

REDES DE COMUNICACIÓN

Prof. Juan Ignacio Iturbe · 2 - 2026

ACTIVIDAD GRUPAL - PARTE 1

INTRODUCCIÓN, ARQUITECTURA DE PROTOCOLOS Y NIVELES DE APLICACIÓN Y TRANSPORTE

Exigencia: 60 %

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Contexto

La organización comunitaria Conecta Barrio habilitará durante un mes un centro de apoyo digital en un edificio municipal. Los vecinos consultarán información de talleres y descargarán materiales; el equipo organizador publicará avisos y se comunicará mediante correo electrónico. Se requiere una red local para 48 puestos de participantes, 12 equipos del personal y hasta 10 dispositivos inalámbricos.

La instalación inicial prioriza la rapidez: los equipos compartirán una única red, el Wi-Fi estará abierto y los servicios operarán sin cifrado de aplicación. El grupo deberá diseñar, simular y analizar esta infraestructura en Cisco Packet Tracer, identificar las consecuencias de estas decisiones y proponer mejoras fundamentadas.

1.2 Requerimientos de la red

- **Topología:** un router, al menos tres switches de 24 puertos, un punto de acceso y cuatro servidores. Representar al menos dos clientes cableados y uno inalámbrico, identificando usuarios del personal y participantes. Justificar la capacidad del diseño para la totalidad de usuarios del escenario.
- **Direccionamiento:** una única subred 192.168.60.0/24 (máscara 255.255.255.0), con puerta de enlace 192.168.60.1. Los servidores tendrán las siguientes direcciones fijas:
 - **Servidor DNS:** 192.168.60.10, para resolver los nombres de los servicios locales.
 - **Servidor web HTTP:** 192.168.60.11, con una página informativa del centro.
 - **Servidor de archivos FTP:** 192.168.60.12, con al menos un archivo de material de taller.
 - **Servidor de correo SMTP/POP3:** 192.168.60.13, con al menos dos cuentas para demostrar envío y recepción de mensajes.
- **DNS:** registrar www.conectabarrio.local, archivos.conectabarrio.local y correo.conectabarrio.local con las direcciones de sus respectivos servidores.
- **DHCP:** configurar el router para asignar direcciones entre 192.168.60.100 y 192.168.60.220, e informar la máscara, la puerta de enlace y el DNS 192.168.60.10.
- **Wi-Fi:** SSID ConectaBarrio, sin autenticación en la configuración inicial. Sus clientes deben obtener configuración por DHCP y acceder a los servicios locales.

El trabajo se desarrolla dentro de la LAN simulada. El direccionamiento se entrega como dato; no se requiere conexión a Internet, cálculo de subredes, VLAN ni enrutamiento dinámico.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Diseñar, simular y analizar una red LAN en Cisco Packet Tracer para el centro Conecta Barrio, diferenciando los modelos OSI y TCP/IP y evaluando el funcionamiento y la seguridad de los protocolos de aplicación y transporte mediante evidencias de simulación y documentación técnica.

2.2 Objetivos específicos

1. Configurar la LAN y sus servicios, verificando la conectividad de clientes cableados e inalámbricos, la asignación de direcciones y el funcionamiento de DNS, HTTP, FTP y correo.
2. Diferenciar OSI y TCP/IP mediante el seguimiento de intercambios de mensajes, explicando las funciones de las capas y los procesos de encapsulación y desencapsulación.
3. Analizar los protocolos de aplicación y su relación con TCP y UDP, contrastando evidencias de simulación con documentación técnica y RFC pertinentes.
4. Identificar riesgos asociados a los protocolos y a la configuración inicial, explicar posibles incidentes y proponer soluciones contextualizadas y fundamentadas.
5. Planificar y desarrollar colaborativamente el trabajo, distribuir responsabilidades y esfuerzo, registrar aportes y comunicar los resultados con rigor técnico.

3. ENTREGAS

3.1 Hito 1: Anteproyecto y avance intermedio

Cada grupo realizará una única entrega que integre la planificación del trabajo y los avances de implementación en Packet Tracer. El informe deberá incluir:

- **Planificación por objetivo:** desglose de actividades que permitan cumplir los objetivos ya definidos en este enunciado.
- **Roles y matriz RACI:** funciones de cada integrante y asignación de quien ejecuta (R), aprueba (A), es consultado (C) y es informado (I) en cada actividad; definir una persona que apruebe cada actividad.
- **Esfuerzo y cronograma:** horas-persona (HH) por tarea e integrante, distribución equilibrada del esfuerzo, carta Gantt con actividades, responsables y fechas de los dos hitos.
- **Organización interna:** mecanismo para resolver desacuerdos, incumplimientos y otras dificultades grupales; bitácora de tareas, fechas y aportes verificables.
- **Diseño e implementación preliminar:** topología y captura de Packet Tracer, justificación de decisiones, tabla de direccionamiento, servicios previstos y archivo .pkt con conectividad básica y al menos un servicio funcional.
- **Evidencias y fundamentación:** pruebas iniciales y primeras observaciones de protocolos en modo Simulación, relacionadas con OSI y TCP/IP; revisión de documentación técnica y RFC pertinentes.
- **Seguimiento:** comparación entre lo planificado y lo realizado, dificultades y soluciones, tareas pendientes y ajustes al cronograma.

Entregables: informe de avance en PDF, archivo .pkt y presentación breve del estado del proyecto.

3.2 Hito 2: Entrega y presentación final

El grupo consolidará el trabajo y la retroalimentación recibida en un informe final, el archivo .pkt operativo y una presentación. Se deben cumplir los requerimientos del escenario y los siguientes apartados.

3.2.1 Informe final

Utilizar el formato de seminario de titulación. El informe debe permitir comprender las decisiones y reproducir las pruebas. Las capturas deben ser legibles, estar identificadas y acompañarse de una explicación de lo que demuestran.

- **Diseño y validación de servicios:** presentar la topología y configuración final. Comprobar DHCP en un cliente cableado y uno inalámbrico, acceso web por nombre, transferencia de un archivo por FTP y envío y recepción de correo entre dos usuarios. Documentar procedimiento, resultado esperado, resultado observado y evidencia de cada prueba.
- **Modelos OSI y TCP/IP:** incluir una tabla de correspondencia aplicada al escenario. Identificar funciones, protocolos y unidades de datos; explicar las diferencias entre ambos modelos y seguir la encapsulación y desencapsulación de un intercambio concreto.
- **Protocolos de aplicación:** analizar HTTP, FTP, SMTP, POP3 y DNS: propósito, participantes, secuencia de intercambio, puertos y transporte. Explicar la dependencia de los servicios respecto de DNS y contrastar la arquitectura cliente-servidor con una alternativa P2P pertinente, indicando ventajas y limitaciones. No se exige implementar P2P.
- **TCP y UDP en la simulación:** examinar una consulta DNS sobre UDP y una solicitud HTTP sobre TCP. Mostrar el establecimiento TCP mediante SYN, SYN-ACK y ACK; explicar banderas y puertos de origen y destino, y contrastar la secuencia con la consulta y respuesta DNS observada. Utilizar capturas del modo Simulación y de los detalles de las PDU.
- **Mecanismos de transporte:** comparar conexión, fiabilidad, orden y control de flujo; distinguir control de flujo y control de congestión. Analizar cómo la pérdida o la congestión podrían afectar a dos servicios del centro. Separar lo observado en Packet Tracer de la explicación teórica y reconocer las limitaciones del simulador.
- **Problemas de seguridad e impactos:** identificar al menos tres riesgos de la configuración inicial. Incluir riesgos asociados a protocolos de aplicación o transporte y explicar, para cada uno, la debilidad, el servicio o información afectados y un posible incidente si no se adoptan medidas.
- **Propuestas de solución:** proponer al menos una medida por riesgo, justificando su relación con el problema, su viabilidad y sus limitaciones. La implementación de mejoras es opcional; si se realiza, conservar la configuración inicial y presentar las evidencias en una copia adicional del archivo .pkt.
- **Fuentes y contraste técnico:** respaldar las explicaciones con documentación técnica y RFC pertinentes, señalando coincidencias, diferencias y límites de la simulación. No atribuir a Packet Tracer funciones ni propiedades que no se hayan comprobado.
- **Gestión y conclusiones:** contrastar la planificación con lo ejecutado, describir brechas, ajustes y dificultades resueltas e identificar aportes de cada integrante mediante la bitácora. Concluir en relación con los objetivos e incluir apreciaciones y sugerencias para la siguiente parte de la actividad.

El correo se trabaja con SMTP/POP3. Las alternativas seguras u otros protocolos pueden analizarse mediante fuentes técnicas; no se exige simular funciones que la herramienta no permita verificar.

3.2.2 Presentación final

Cada grupo dispondrá de un máximo de 15 minutos de exposición y demostración, seguidos de preguntas. Debe presentar el escenario, el diseño final, evidencias que permitan diferenciar OSI y TCP/IP, una secuencia TCP y otra UDP, el análisis de los servicios, los riesgos y las soluciones propuestas.

La presentación debe incluir una demostración en vivo en Packet Tracer y conclusiones que respondan a los objetivos. Todos los integrantes deben participar y demostrar dominio del trabajo completo. Las preguntas podrán dirigirse a cualquier integrante, independientemente de su rol. Incorporar el ensayo de la presentación en la planificación.

4. AUTOEVALUACIÓN GRUPAL

Se realizará una evaluación confidencial de la contribución individual (%AG). Cada integrante valorará su aporte y el de sus compañeros entre 0 % y 120 %, considerando participación, responsabilidad, organización, cumplimiento de compromisos y calidad del trabajo.

- **Cálculo del porcentaje:** el %AG de cada estudiante será el promedio de las valoraciones recibidas, incluida su autoevaluación. Si un evaluador no responde, se registrará 100 % en las valoraciones que debía emitir.
- **Nota individual:** la nota final del grupo (NFG) se ajustará según la contribución de cada estudiante:

$$\text{NFE} = \text{NFG} \times (\%AG / 100)$$

La nota final del estudiante (NFE) se limitará a la escala de 1,0 a 7,0: los resultados inferiores a 1,0 se registrarán como 1,0 y los superiores a 7,0 como 7,0.

- **Evidencia y apelación:** las valoraciones deben ser coherentes con la bitácora. Quien se considere perjudicado podrá apelar por correo al profesor, acompañando evidencia de su contribución durante el trabajo.

5. NOTAS

- **Preparación y demostración:** todos los grupos deben estar preparados para presentar en la fecha establecida. Para optar al nivel óptimo en presentación y defensa, la demostración debe realizarse en vivo.
- **Uso de IA generativa:** su uso debe apoyar el aprendizaje y la revisión, sin sustituir la elaboración del análisis, las decisiones ni la comprensión del equipo. Si se utiliza IA generativa, humanizadores u otras herramientas similares, se debe identificar la herramienta y su propósito e incorporar en un anexo los prompts y respuestas íntegros. El equipo debe verificar las afirmaciones, fuentes y configuraciones utilizadas.
- **Transparencia:** si se verifica el uso de estas herramientas y no se ha declarado, el trabajo será calificado con nota mínima.
- **Formato y entrega:** publicar un enlace de Google Drive en el foro grupal, con permisos de lectura. Entregar informes y diapositivas en PDF y la simulación en formato .pkt. Utilizar nombres como grupoX_hito1_informe.pdf, grupoX_hito1_red.pkt y grupoX_hito2_presentacion.pdf.
- **Versiones y respaldo:** verificar que los archivos abran correctamente e indicar la versión de Packet Tracer utilizada. La versión evaluada será la disponible al vencimiento del plazo; no se aceptarán modificaciones posteriores sin autorización del profesor.
- **Fuentes y datos:** citar las fuentes consultadas y usar cuentas y datos ficticios en la simulación. Adjuntar la bitácora y los anexos requeridos al informe correspondiente.

6. RÚBRICA

La actividad se evalúa con una exigencia del 60 %. La rúbrica considera los siguientes resultados de aprendizaje:

- **RA1:** Diferenciar los modelos de referencia OSI y TCP/IP utilizando simulaciones de software, liderando y colaborando en equipos.
- **RA2:** Analizar críticamente el funcionamiento y la seguridad de los principales protocolos de los niveles de aplicación y transporte articulando problemáticas asociadas y soluciones propuestas.

Cada criterio se califica de 1 a 4 según sus descriptores. La ausencia de evidencia se califica con 0 puntos. El puntaje de cada criterio se multiplica por su factor:

$$\text{Puntaje total} = \Sigma (\text{nivel obtenido} \times \text{factor})$$

Los factores suman 25 y el puntaje máximo es 100. La nota grupal se convierte a la escala de 1,0 a 7,0 con 60 puntos como umbral de aprobación (nota 4,0). Luego se aplica la autoevaluación descrita en la sección 4.

Criterio	1 punto Insuficiente	2 puntos Aceptable	3 puntos Bueno	4 puntos Óptimo	Factor
Anteproyecto y avance intermedio (RA1)	Omite componentes esenciales de planificación y presenta escaso avance verificable.	Incluye una planificación parcial y avances funcionales limitados, con poco seguimiento.	Presenta planificación coherente, implementación preliminar y análisis de avances y dificultades, con omisiones menores.	Integra planificación completa y viable, avances reproducibles, análisis preliminar fundamentado y ajustes justificados, con aportes trazables.	2
Diseño y configuración de la LAN (RA1 y RA2)	Las configuraciones incorrectas impiden comprobar los servicios principales.	La red funciona parcialmente; existen errores en clientes, direccionamiento o servicios.	Cumple los requerimientos principales y acredita su funcionamiento, con omisiones menores.	Cumple todos los requerimientos y demuestra conectividad cableada e inalámbrica, DHCP, DNS y servicios mediante pruebas reproducibles.	2
Diferenciación OSI y TCP/IP (RA1)	Confunde capas, funciones o protocolos.	Identifica las capas, pero las relaciona superficialmente con la simulación.	Relaciona correctamente modelos, protocolos y encapsulación con eventos observados.	Diferencia ambos modelos y explica encapsulación y desencapsulación mediante una secuencia completa, aplicada y precisa.	3
Protocolos de aplicación (RA2)	Describe incorrectamente los servicios o presenta evidencia que no sustenta sus explicaciones.	Reconoce funciones y algunas interacciones, con análisis incompleto.	Explica servicios, intercambios, puertos y dependencia del transporte con evidencias pertinentes.	Integra evidencias y fuentes, explica dependencias entre servicios y fundamenta la comparación cliente-servidor/P2P.	4
Protocolos de transporte (RA2)	Confunde TCP y UDP o sus mecanismos.	Identifica diferencias, pero explica parcialmente conexión, puertos o fiabilidad.	Explica el establecimiento TCP, la transacción UDP y los conceptos de flujo y congestión.	Analiza las secuencias y mecanismos con precisión, justifica su relación con las aplicaciones y reconoce los límites de la simulación.	4

Criterio	1 punto Insuficiente	2 puntos Aceptable	3 puntos Bueno	4 puntos Óptimo	Factor
Seguridad y soluciones (RA2)	Presenta riesgos irrelevantes o soluciones sin relación con ellos.	Identifica riesgos generales y propone medidas poco fundamentadas.	Relaciona al menos tres riesgos, sus impactos y soluciones viables con el escenario.	Fundamenta debilidades de protocolos y configuración, explica incidentes posibles y justifica medidas viables y sus limitaciones para al menos tres riesgos.	3
Trabajo en equipo (RA1)	La evidencia de coordinación, responsabilidades y aportes es insuficiente.	Existe distribución de tareas, pero el seguimiento y la participación son desiguales.	Evidencia colaboración, seguimiento y resolución de dificultades.	Demuestra liderazgo, colaboración equilibrada y aportes trazables mediante planificación, bitácora y seguimiento.	2
Informe final (RA1 y RA2)	Es incompleto o contiene errores que impiden comprender el trabajo.	Cubre los apartados principales, con evidencias o conclusiones débiles.	Presenta información clara, fuentes y evidencias comentadas, con omisiones menores.	Integra resultados, evidencias, fuentes y conclusiones coherentes; contrasta rigurosamente lo planificado con lo realizado.	2
Presentación y defensa (RA1 y RA2)	Es desorganizada y evidencia escaso dominio del trabajo.	Expone los resultados parcialmente, con dificultades en demostración o respuestas.	Presenta con claridad, respeta el tiempo y responde correctamente la mayoría de las preguntas.	Demuestra en vivo los resultados, explica sus evidencias y acredita dominio individual y grupal dentro del tiempo.	3

7. FECHAS

Hito 1 (anteproyecto y avance intermedio): 5 de octubre de 2026.

Hito 2 (entrega y presentación final): 26 de octubre de 2026. El horario de entrega y el orden de presentación se informarán en la plataforma del curso.